

Clasificación de Redes de Datos

Resumen — Módulo 2: Arquitecturas de Redes de Datos

1. Introducción y elementos de una red

Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos interconectados que comparten recursos, archivos e información, comunicándose mediante medios físicos o inalámbricos bajo protocolos y estándares internacionales.

Elementos principales:

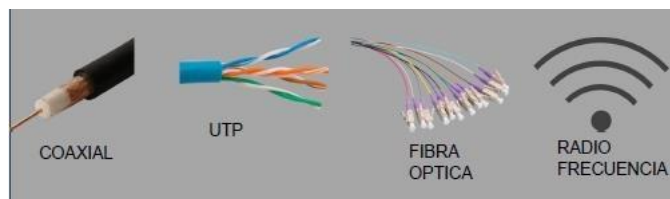
- **Hosts:** Hosts o dispositivos finales: generan o consumen información (PC, servidores, celulares, impresoras).
- **Interconexión:** Dispositivos de interconexión: transportan y dirigen el tráfico (hubs, switches, routers).
- **Medios:** Medios de comunicación: canal por el que viajan los datos (UTP, coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia).
- **Estándares:** Estándares y protocolos: reglas que garantizan interoperabilidad (Ethernet 802.3, OSI, TCP/UDP/IP, Wi-Fi 802.11).



Hosts o dispositivos finales



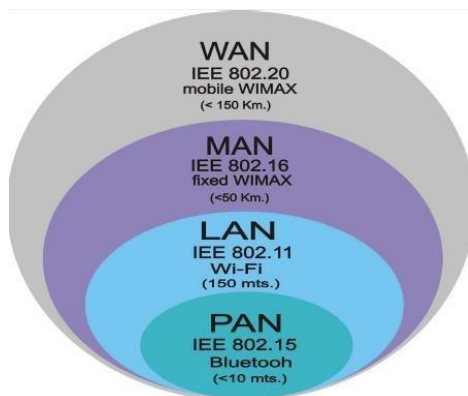
Dispositivos de interconexión: hub, router, switch



Medios de transmisión: coaxial, UTP, fibra óptica, radiofrecuencia

2. Clasificación por extensión geográfica

Las redes se clasifican según el área geográfica que abarcan, lo que condiciona la velocidad, tecnología y propiedad de la infraestructura.



2.1 PAN (Personal Area Network)

Interconecta dispositivos en el entorno inmediato de una persona, eliminando cables en periféricos. Protocolo típico: Bluetooth (IEEE 802.15). Ej.: auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, RFID.

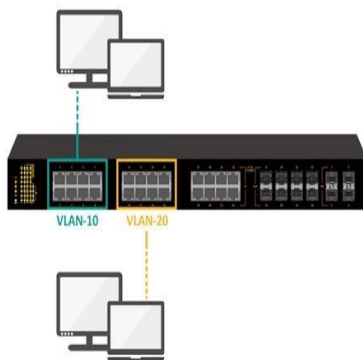


Ejemplos de dispositivos PAN

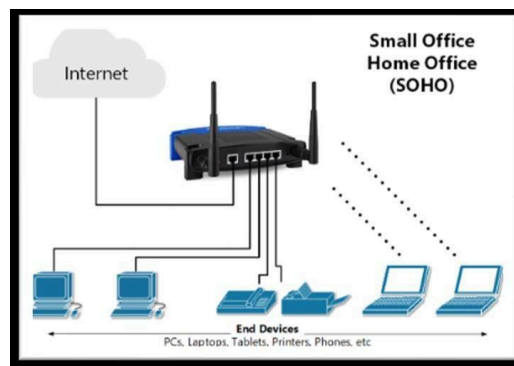
2.2 LAN (Local Area Network)

Área limitada (oficina, hogar, edificio o campus), infraestructura privada, alta velocidad y baja latencia. Incluye entornos SOHO y redes corporativas; puede segmentarse lógicamente con VLAN.

Segmentación lógica con VLAN

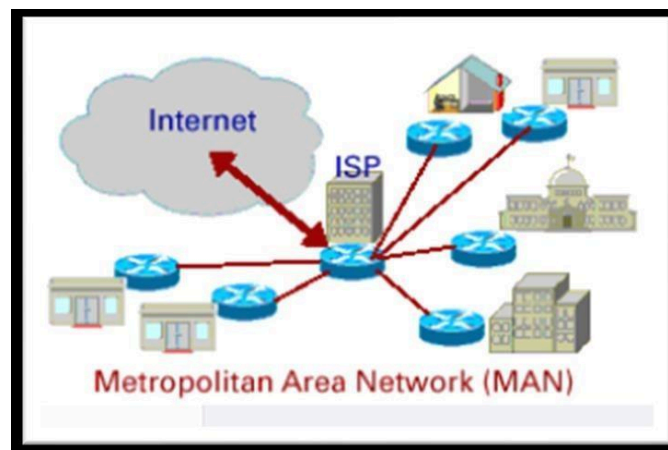


Red LAN empresarial y entorno SOHO



2.3 MAN (Metropolitan Area Network)

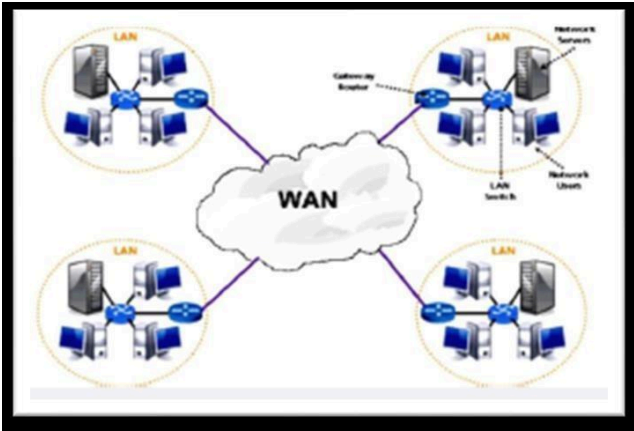
Interconecta múltiples LAN dentro de una ciudad o área metropolitana, usando fibra óptica troncal (fibra oscura) y estándares como Metro Ethernet. La emplean gobiernos locales, universidades y empresas con varias sedes.



Red de Área Metropolitana (MAN)

2.4 WAN (Wide Area Network)

Interconecta redes LAN y MAN a nivel regional, nacional o mundial, usando infraestructura de Carriers (Movistar, Claro, Telecom) con tecnologías mixtas (fibra, satélite). El mayor ejemplo de WAN es Internet: los ISP alquilan capacidad de transporte a los Carriers en lugar de tender su propia infraestructura interurbana.



Red de Área Amplia (WAN)

Tabla comparativa:

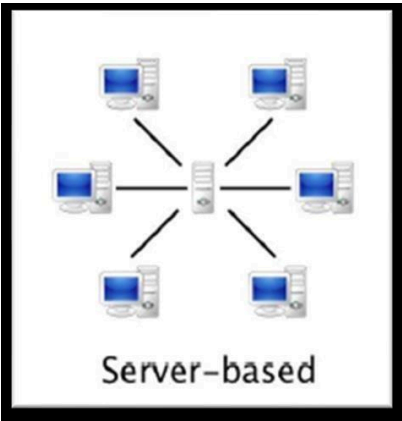
Tipo	Alcance	Estándar	Tecnologías / Medios	Velocidad / Características
PAN	< 10-12 m	IEEE 802.15	Bluetooth, RFID, USB	<1 Mbps a pocos Mbps. Bajo consumo/costo.
LAN	Hasta 100-150 m	IEEE 802.3 / 802.11	UTP, Fibra, Wi-Fi	100 Mbps a 10 Gbps. Control local, alta velocidad.
MAN	Hasta 50 km	IEEE 802.16, Metro Ethernet	Fibra oscura, par trenzado, coaxial, inalámbrico	10 Mbps a varios Gbps. Cubre una ciudad.
WAN	Decenas a miles de km	MPLS, SONET/SDH, OTN, 802.20	Enlaces dedicados, fibra, satélite, microondas	56 Kbps a varios Gbps. Cobertura nacional/global.

3. Clasificación por modelo lógico

Define la estructura de interacción funcional entre nodos, sin considerar la topología física.

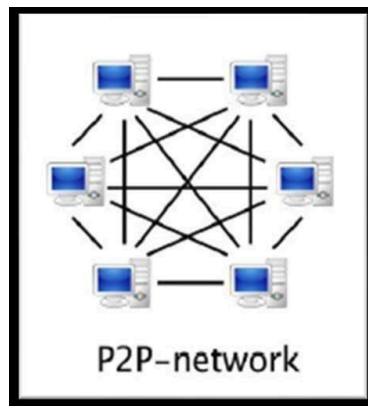
3.1 Cliente-Servidor

Un servidor centralizado provee servicios y gestiona recursos; los clientes hacen peticiones. Ejemplo: Gmail, servidores web o de bases de datos.



3.2 P2P (Peer-to-peer)

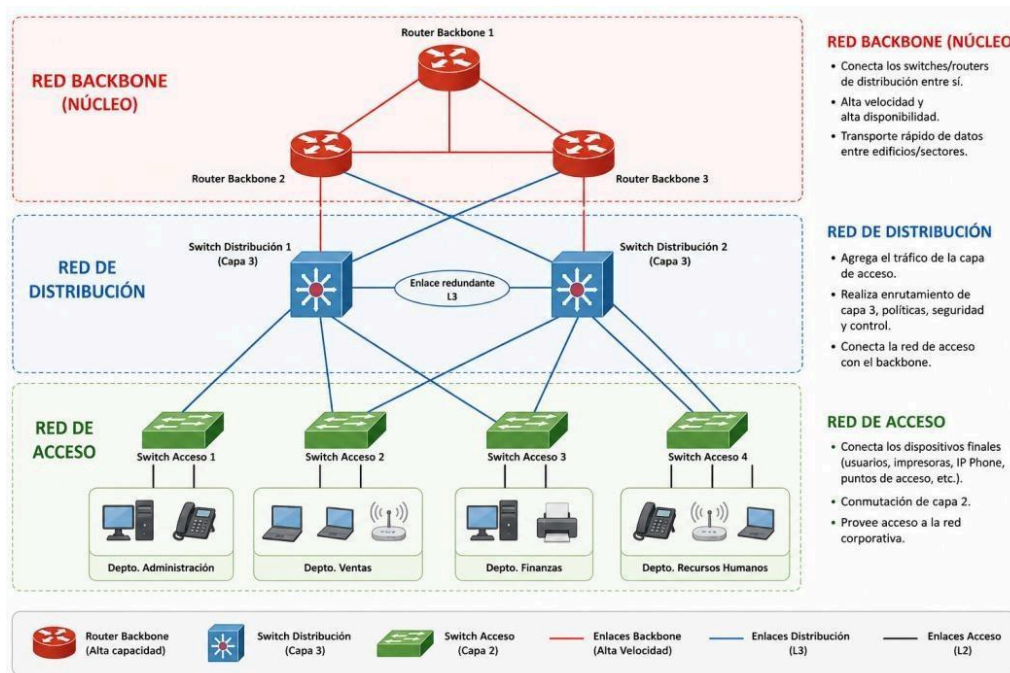
Todos los nodos tienen el mismo rango y actúan simultáneamente como clientes y servidores, sin depender de un nodo central. Ejemplo: redes BitTorrent.



4. Clasificación por rol jerárquico

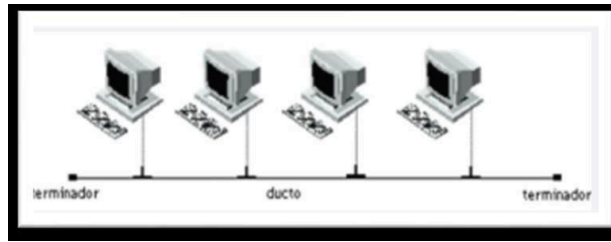
Organiza los segmentos de red según su función en el transporte del tráfico:

- **Red de Acceso:** Segmento periférico que conecta directamente los dispositivos finales; aplica los primeros controles de seguridad ("última milla").
- **Red de Distribución:** Nivel intermedio que agrupa el tráfico de la capa de acceso, hace enrutamiento inter-VLAN, ACLs y QoS.
- **Red de Backbone (Core):** Columna vertebral de alta velocidad que conmuta grandes volúmenes de datos con máxima disponibilidad (99.999%).

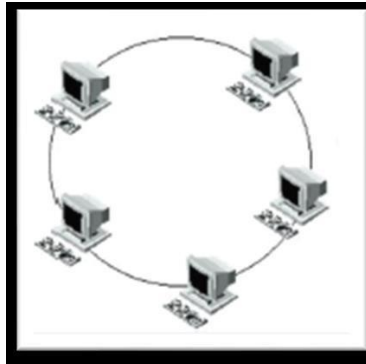


5. Clasificación por topología física

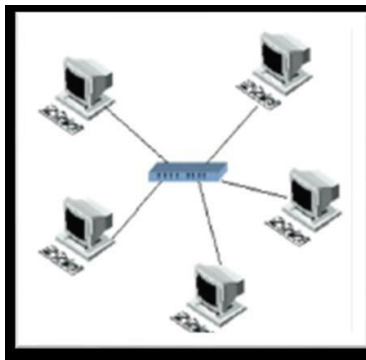
Define cómo se organizan físicamente los nodos y enlaces.



Bus: todos los nodos comparten un único cable con terminadores; si falla, cae toda la red.



Anillo: nodos en bucle cerrado; la información viaja en un solo sentido.



Estrella: todos los nodos se conectan a un switch/hub central; la más usada hoy.



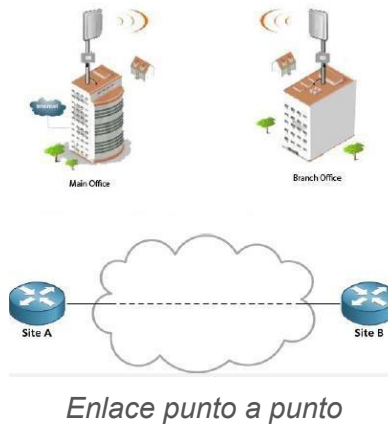
Malla: nodos interconectados entre sí; máxima redundancia, alto costo.

6. Clasificación por tipo de conexión

Define cuántos dispositivos comparten un mismo canal físico.

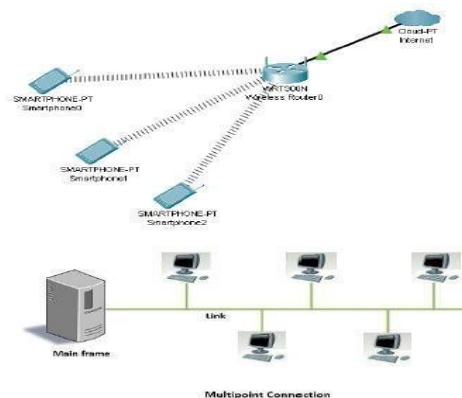
6.1 Punto a punto

Canal exclusivo que conecta directamente dos dispositivos (ej. enlace de fibra entre routers, antena direccional).



6.2 Multipunto

Canal único compartido por varios dispositivos que compiten o coordinan el acceso al medio (ej. red Wi-Fi comunitaria, topología en bus).



7. Clasificación por modo de transmisión de datos

7.1 Orientadas vs. no orientadas a la conexión

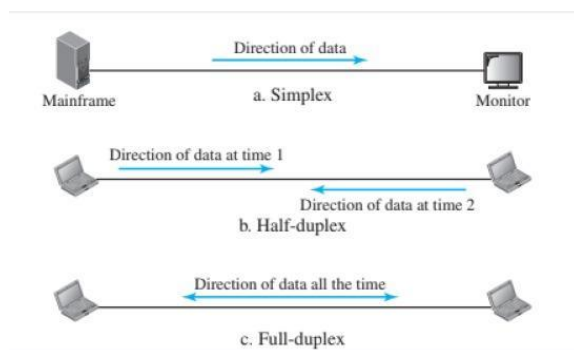
Orientadas a la conexión: garantizan orden, sin duplicados ni pérdidas, manteniendo el estado de la comunicación (ej. conmutación de circuitos en telefonía; TCP).

No orientadas a la conexión: los datos se fragmentan en paquetes/datagramas independientes enviados sin negociación previa (ej. conmutación de paquetes de Internet; IP y UDP).



7.2 Direccionalidad

Modo	Dirección del flujo	Ejemplos reales
Simplex	Unidireccional estricto (emisor y receptor fijos)	Radio comercial, TV, monitor
Half-Duplex	Bidireccional, un sentido a la vez	Walkie-talkies
Full-Duplex	Bidireccional simultáneo sobre el mismo canal	Telefonía celular, switches Ethernet, notebooks
Full-Full Duplex	Transmisión y recepción simultánea por múltiples canales	Videoconferencia avanzada, troncales de red

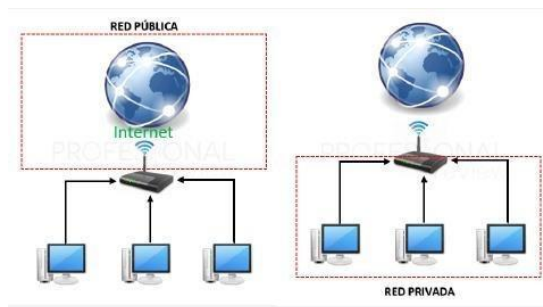


Simplex, Half-Duplex y Full-Duplex

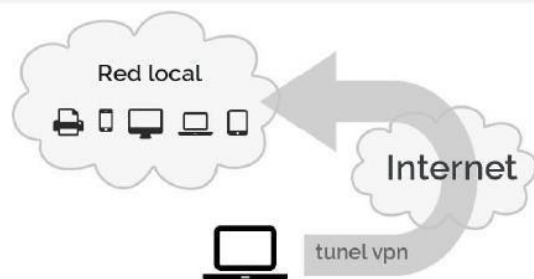
8. Clasificación por acceso y control

Según quiénes pueden ingresar a la red y el nivel de privacidad y seguridad:

- **Redes públicas:** Infraestructura abierta a cualquier usuario, operada por proveedores de telecomunicaciones (ej. Internet).
- **Redes privadas:** Infraestructura de acceso restringido administrada por una organización para uso interno (ej. LAN de una empresa).
- **VPN:** Extiende una red privada sobre una infraestructura pública (Internet) de forma segura, mediante encapsulamiento, tunelización y cifrado.



Red pública vs. red privada



VPN: túnel seguro sobre una red pública